



TALLER DE REPASO: MOVIMIENTO ONDULATORIO

1. Una onda mecánica se propaga siguiendo la función $y(x, t) = 3.2 \sin(5x - 8\pi t)$, determine con base en ella:

- a. La amplitud de la onda y su periodo.

Solución:

Según la estructura $y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$:

- Amplitud $A = 3.2$ m.
- Frecuencia angular $\omega = 8\pi$ rad/s $\Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{8\pi} = 0.25$ s (o $\frac{1}{4}$ s).

- b. Su velocidad de propagación y la dirección en la que viaja.

Solución:

- Número de onda $k = 5$ rad/m.
- Velocidad $v = \frac{\omega}{k} = \frac{8\pi}{5} = 1.6\pi$ m/s ≈ 5.02 m/s.
- Como el signo entre kx y ωt es negativo, la onda viaja hacia la **derecha**.

2. Un haz de ondas viaja por el aire a una velocidad de 340 m/s. Dicho haz incide con un ángulo de 35° sobre un cristal cuyo índice de refracción es 1,6. Determine:

- a. La nueva velocidad de refracción.

Solución:

Sabiendo que $v_2 = \frac{v_1 \cdot n_1}{n_2}$ o $v_2 = \frac{v_1}{n_2}$ (porque viene del aire):

$$v_2 = \frac{340 \text{ m/s}}{1.6} = 212.5 \text{ m/s.}$$

- b. El ángulo de refracción con el que entra al cristal.

Solución:

Aplicamos la Ley de Snell: $n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$.

$$1.0 \cdot \sin(35^\circ) = 1.6 \cdot \sin(\theta_2) \Rightarrow \sin(\theta_2) = \frac{0.5735}{1.6} \approx 0.3584.$$

$$\theta_2 = \arcsin(0.3584) \approx 20.99^\circ \text{ (o } 21^\circ).$$

3. Lea atentamente las definiciones e indique a qué fenómeno ondulatorio hace referencia cada una:

- a. Cuando una onda choca contra una barrera u obstáculo que no puede atravesar y rebota regresando por el mismo medio de propagación. _____

Solución:

Reflexión.

- b. Es el fenómeno que ocurre cuando dos o más ondas se superponen en un mismo punto del espacio, pudiendo sumar sus amplitudes o anularse entre sí. _____

Solución:

Interferencia (constructiva o destructiva).



4. Un generador produce una onda con una amplitud de 2.0 m que vibra a una frecuencia de 1.8 Hz. Se observa que la onda logra avanzar 1200 cm en un tiempo de 4 segundos. Determine en el Sistema Internacional (SI):

- a. La ecuación de la onda si asumimos que se desplaza hacia la izquierda.

Solución:

Datos iniciales: $A = 2.0 \text{ m}$, $f = 1.8 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 2\pi(1.8) = 3.6\pi \text{ rad/s} \approx 11.31 \text{ rad/s}$.

Velocidad real: $1200 \text{ cm} = 12 \text{ m}$. Luego $v = \frac{12 \text{ m}}{4 \text{ s}} = 3.0 \text{ m/s}$.

Longitud de onda: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3.0}{1.8} \approx 1.667 \text{ m} \Rightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{1.667} = 1.2\pi \text{ rad/m} \approx 3.77 \text{ rad/m}$.

Ecuación hacia la **izquierda** (signo positivo): $y(x, t) = 2.0 \sin(1.2\pi x + 3.6\pi t)$ (o $y(x, t) = 2.0 \sin(3.77x + 11.31t)$).

- b. La ecuación de la onda si se desplazara hacia la derecha.

Solución:

Ecuación hacia la **derecha** (signo negativo): $y(x, t) = 2.0 \sin(1.2\pi x - 3.6\pi t)$ (o $y(x, t) = 2.0 \sin(3.77x - 11.31t)$).